

Содержание

Метрическое и нормированное пространства: определения, примеры.	3
Метрическое пространство.....	3
Линейное пространство	3
Теорема о метризации нормированного пространства.....	4
Евклидово и унитарное пространства: определения, примеры, понятие скалярного произведения.	4
Евклидово пространство(R) и унитарное пространства(C)	4
Матрица Грама и ее свойства.	4
Неравенство Коши-Буняковского-Шварца.	4
Теорема о нормировании евклидова пространства. Понятие угла между векторами.	6
Ортогональные векторы. Ортогональные системы векторов. Теорема о линейной независимости ортогональной системы векторов.	7
Ортогональный базис. Ортонормированный базис. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. Скалярное произведение векторов в ортонормированном базисе.	7
Ортогональное дополнение: определение. Теорема об ортогональном дополнении.....	8
Задача о проекции вектора на подпространство, расстояние от вектора до подпространства, угол между вектором и подпространством.	8
Определение линейного оператора. Примеры.	9
Ядро и образ линейного оператора. Примеры. Теоремы о ядре и образе линейного оператора.	10
Матрица линейного оператора. Примеры.	11
Действия с линейными операторами. Пространство линейных операторов.....	12
Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису.....	13
Определитель линейного оператора. Обратный оператор. Критерий обратимости оператора.	14
Инвариантные подпространства линейных операторов. Примеры.	14
Собственные векторы, собственные значения. Примеры. Собственные подпространства. Геометрическая кратность собственного значения.	15
Характеристический полином линейного оператора. Спектр оператора. Алгебраическая кратность собственного значения. Оператор с простым спектром.	15
Спектральное разложение оператора. Критерий диагонализуемости линейного оператора.	16
Корневые векторы линейного оператора. Высота корневого вектора. Корневые подпространства. Свойства корневых подпространств.	17
Сопряженный оператор: определение, свойства.	18

Самосопряженный оператор: определение, спектральные свойства. Спектральная теорема для самосопряженного оператора.	19
Унитарный оператор: определение, свойства.	21
Билинейная форма. Квадратичная форма.....	23
Матрицы билинейной и квадратичной форм, их преобразование при изменении базиса.	23
Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа. Метод Якоби.....	24
Нормальный вид квадратичной формы. Положительный и отрицательный индексы инерции, сигнатура квадратичной формы. Закон инерции квадратичных форм.	26
<i>Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра</i>	26
Присоединенный оператор к квадратичной форме. Приведение квадратичной формы к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования.	27
Линейные формы. Сопряженное пространство. Сопряженный базис. Второе сопряженное пространство.....	28
Полилинейная форма. Валентность полилинейной формы. Примеры.	30
Тензор полилинейной формы. Сумма полилинейных форм, умножение на скаляр. Пространство полилинейных форм, его базис.	30
Тензорное произведение полилинейных форм. Свойства.	31
Преобразование тензора при замене базиса. Транспонирование. Свёртка.....	31
Симметрирование и альтернирование. (Внешнее произведение. Метрический тензор. Опускание и поднятие индексов.).....	33

Метрическое и нормированное пространства: определения, примеры.

Метрическое пространство.

Пусть M – произвольное множество, и пусть каждой паре его элементов x, y сопоставлено неотрицательное число $p(x, y)$ так, что для всех x, y, z принадлежащих M выполнено:

- $p(x, y) = 0$, тогда и только тогда, когда $x = y$
- $p(x, y) = p(y, x)$ – симметрия
- $p(x, z) \leq p(x, y) + p(y, z)$ – неравенство треугольника

Функция p называется метрикой, а само множество M метрическим пространством.

Примеры:

- 1) Множество вещественных чисел с расстоянием $p(x, y) = |x - y|$
- 2) Множество всех непрерывных функций определенных на отрезке $[a, b]$ с расстоянием: $p(f, g) = \max_{t \in [a, b]} |g(t) - f(t)|$
- 3) Множество точек на сфере, расстояние – длина дуги, проходящей через эти 2 точки.

Линейное пространство

Пусть L – множество элементов, для которого определены операции сложения и умножения на вещественной число:

- 1) $x \in L, y \in L : x + y \in L$
- 2) $x \in L, \alpha \in R : \alpha x \in L$

Множество называется линейным пространством, если для всех его элементов определены вышеописанные операции и для любых элементов $x, y, z \in L$ и чисел $\alpha, \beta \in R$ выполнено:

- 1) $x + y = y + x$ – коммутативность
- 2) $x + y + z = x + (y + z)$ – ассоциативность
- 3) $x + O = x$ – нулевой элемент
- 4) $x + (-x) = O$ – противоположный элемент
- 5) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ – ассоциативность умножения на число
- 6) $1 * x = x$ – согласование масштабов чисел и векторов
- 7) $a(x + y) = ax + ay$ – дистрибутивность умножения на число относительно сложения векторов
- 8) $(a + b)x = ax + bx$ – дистрибутивность умножения на вектор относительно сложения чисел

Примеры:

- 1) Множество векторов в пространстве V_3 или на плоскости V_2
- 2) Пространство матриц размером $m \times n$
- 3) Пространство полиномов степени $\leq n$

Теорема о метризации нормированного пространства.

Любое линейное нормированное пространство является метрическим. Метрика, порожденная нормой, задается как расстояние $\rho(x,y)=\|x-y\|$

Евклидово и унитарное пространства: определения, примеры, понятие скалярного произведения.

Евклидово пространство(R) и унитарное пространства(C)

Комплексное линейное пространство, в котором любым 2 элементам f,g поставлено в соответствие комплексное число, называемое скалярным произведением (f,g) , если выполнено:

- 1) $(f,g)=\overline{(g,f)}$ – симметричность
- 2) $(f+g,h)=(f,h)+(g,h)$ – дистрибутивность относительно сложения векторов.
- 3) $(af,g)=a(f,g)$ – вынесение числа
- 4) $(f,f)\geq 0$ неотрицательность

Если $(f,f)=0$, то $f=0$

Примеры:

- 1) В пространстве $\mathbb{R}^3$ скалярное умножение вводится, как перемножение координат
- 2) В пространстве $C[a,b]$ скалярное произведение можно ввести так:

$$|(f,g)| = \int_a^b f(t)\overline{g(t)}dt$$

Матрица Грама и ее свойства.

Квадратная матрица, составленная из всех возможных скалярных произведений векторов системы.

Свойства:

- 1) Симметричность относительно главной диагонали
- 2) Определитель матрицы всегда неотрицателен.
- 3) Определитель равен 0 тогда и только тогда, когда система векторов линейно зависима.
- 4) Если система векторов образует базис пространства, то вычислить любое скалярное произведение векторов этого пространства можно через

$$(x,y) = x^T G y$$

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца.

$$|(f,g)|^2 \leq (f,f)(g,g)$$

Или

$$|(f,g)| \leq \|f\| \|g\|$$

Proof

1. Вещественное пространство

Из аксиомы 4 евклидова пространства

$$(f + \alpha g, f + \alpha g) \geq 0$$

$$(f, f) + (f, \alpha g) + (\alpha g, f) + \alpha^2(g, g) \geq 0$$

$$(f, \alpha g) = \overline{(\alpha g, f)} = \overline{\alpha (g, f)} = \bar{\alpha} (f, g) = \alpha(f, g)$$

$$(\alpha g, f) = \alpha \overline{(f, g)} = \alpha (g, f) \in R \Rightarrow \alpha(g, f) = \alpha(f, g)$$

$$(f, f) + 2\alpha(f, g) + \alpha^2(g, g) \geq 0$$

Этот трехчлен будет неотрицательным, только если $D \leq 0$:

$$4(f, g)^2 - 4(f, f)(g, g) \leq 0$$

$$(f, g)^2 \leq (f, f)(g, g)$$

2. Комплексное пространство

Пусть $(f, g) = |(f, g)|e^{i\phi}$, $\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$

$$(f + \alpha g, f + \alpha g) \geq 0$$

$$(f, f) + \bar{\alpha}(f, g) + \alpha(g, f) + \alpha\bar{\alpha}(g, g) \geq 0$$

Учитывая, что $(g, f) = \overline{(f, g)} = |(f, g)|e^{-i\phi}$, $\bar{\alpha} = |\alpha|e^{-i\theta}$

$$(f, f) + |\alpha|e^{-i\theta} |(f, g)|e^{i\phi} + |\alpha|e^{i\theta} |(f, g)|e^{-i\phi} + \alpha^2(g, g) \geq 0$$

$$(f, f) + |\alpha| |(f, g)| * (e^{i\phi-i\theta} + e^{i\theta-i\phi}) + \alpha^2(g, g) \geq 0$$

$$(f, f) + |\alpha| |(f, g)| * 2\cos(\theta - \phi) + \alpha^2(g, g) \geq 0$$

Тогда $D \leq 0$:

$$4|(f, g)|^2 \cos^2(\theta - \phi) - 4(f, f)(g, g) \leq 0$$

Неравенство выполнено для каждого θ и ϕ , в частности выполнено и для $\theta = \phi$

$$4|(f, g)|^2 - 4(f, f)(g, g) \leq 0$$

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g)$$

Теорема:

Равенство в неравенстве достигается тогда и только тогда, когда векторы пропорциональны

Proof:

Достаточность:

Если $g = af$, то равенство будет достигнуто:

$$(f, g)^2 = (f, f)(g, g)$$

Необходимость:

Покажем, что если векторы f и g непропорциональны, то равенство не будет достигнуто.

Рассмотрим вектор $h = g - \frac{(g, f)}{(f, f)}f$. Скалярно домножим обе части на f :

$$(h, f) = (g, f) - \frac{(g, f)}{(f, f)}(f, f)$$

$$(h, f) = 0$$

То есть $h \perp f$

Итак, $g = h + \alpha f$, где $\alpha = \frac{(g, f)}{(f, f)}$, причем $h \perp f$. Преобразуем неравенство Коши-Б-Ш:

$$(f, g)^2 = (f, \alpha f + h)^2 = (\bar{\alpha}(f, f) + (f, h))^2 = (\bar{\alpha}(f, f))^2 = \alpha^2 * \|f\|^4$$

С другой стороны:

$$\begin{aligned} (f, f)(g, g) &= \|f\|^2(g, g) = \|f\|^2(\alpha f + h, \alpha f + h) = \\ &= \|f\|^2 \left(\alpha^2 \|f\|^2 + \alpha(f, h) + \bar{\alpha}(h, f) + (h, h) \right) = \\ &= \|f\|^2 \left(\alpha^2 \|f\|^2 + \|h\|^2 \right) = \\ &= \alpha^2 \|f\|^4 + \|f\|^2 \|h\|^2 > \alpha^2 \|f\|^4 \end{aligned}$$

Следовательно, $(f, f)(g, g) > (f, g)^2$, неравенство не достигнуто.

Теорема о нормировании евклидова пространства. Понятие угла между векторами.

Всякое евклидово пространство является нормированным с нормой $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$

Proof:

Проверим аксиомы линейного нормированного пространства:

- 1) $\|f\| \geq 0$ – выполнено, т. к. $\sqrt{(f, f)} \geq 0$ в R
- 2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$

$$\|\alpha f\| = \sqrt{(\alpha f, \alpha f)} = |\alpha| \sqrt{(f, f)} = |\alpha| \|f\|$$

- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$$\|f + g\| = \sqrt{(f + g, f + g)} = \sqrt{(f, f) + 2\operatorname{Re}(f, g) + (g, g)}$$

Используя неравенство КБ:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Re}(f, g) &\leq |(f, g)| \leq \sqrt{(f, f)}\sqrt{(g, g)} \\
\sqrt{(f, f) + 2\operatorname{Re}(f, g) + (g, g)} &\leq \sqrt{(f, f) + 2\sqrt{(f, f)}\sqrt{(g, g)} + (g, g)} = \\
&= \sqrt{(\sqrt{(f, f)} + \sqrt{(g, g)})^2} = \sqrt{(f, f)} + \sqrt{(g, g)} = \|f\| + \|g\|
\end{aligned}$$

Угол между векторами:

Углом между 2 векторами евклидова пространства называется число $\phi \in [0, \pi]$, для которого выполнено:

$$\cos \phi = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}$$

Ортогональные векторы. Ортогональные системы векторов. Теорема о линейной независимости ортогональной системы векторов.

Элементы x, y называются ортогональными, если $(x, y) = 0$. Нулевой вектор ортогонален всем векторам.

Ортонормированный базис

Система векторов называется ортогональной, если $(e_i, e_j) = 0, i \neq j$.

И ортонормированный если: $(e_i, e_i) = 1$

Теорема

Ортонормированная система векторов линейно независима.

Proof:

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_i$ — ортонорм система векторов, а также пусть

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$$

Докажем, что все $\alpha = 0$. Домножим скалярно на e_i . В силу св-ва нормированности получим $\alpha_i(e_i, e_i) = \alpha_i = 0$

Ортогональный базис. Ортонормированный базис. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. Скалярное произведение векторов в ортонормированном базисе.

Ортогонализация по Граму-Шмидту:

Пусть есть базис f_i , ортогонализуем его:

$$e_1 = f_1, \text{ потом } e_1' = \frac{e_1}{\|e_1\|}$$

$$e_2 = f_2 - \frac{(f_2, e_1)}{(e_1, e_1)} e_1, \text{ потом } e_2' = \frac{e_2}{\|e_2\|}$$

$$e_3 = f_3 - \frac{(f_3, e_1)}{(e_1, e_1)} e_1 - \frac{(f_3, e_2)}{(e_2, e_2)} e_2, \text{ потом } e_3' = \frac{e_3}{\|e_3\|}$$

Ортогональное дополнение: определение. Теорема об ортогональном дополнении

Ортогональным дополнением подпространства E называется множество всех векторов, ортогональных каждому вектору из E . Это множество обозначается $E^\perp$

Ортогональное дополнение k -мерного подпространства в n -мерном пространстве есть $(n-k)$ -мерное пространство.

Proof:

Пусть a_k – базис в E' . Вектор $x \in E'^\perp$, тогда и только тогда:

$$(x, a_k) = 0$$

При выполнении этого равенства x ортогонален любому из a .

Выберем в E ортонорм базис и обозначим через a_i^n компоненты вектора a_i , а через e^n – компоненты вектора x .

Тогда запишем условие в виде однородной системы из k линейных уравнений с n неизвестными

$$a_1^1 e^1 + \dots + a_1^n e^n = 0,$$

$$a_2^1 e^1 + \dots + a_2^n e^n = 0,$$

Ранг матрицы системы равен k . Таким образом, множество $E'^\perp$ определяется однородной системой ранга k и потому является $(n-k)$ -мерным пространством.

Задача о проекции вектора на подпространство, расстояние от вектора до подпространства, угол между вектором и подпространством.

Так как $E = E' + E'^\perp$, то каждый вектор $x \in E$ раскладывается в сумму $x_1 \in E'$ и $x_2 \in E'^\perp$. x_1 называется ортогональной проекцией на E' . x_2 называется ортогональной проекцией на $E'^\perp$.

Найдем x_1 в предположении, что в E' задан ортогональный базис $h_1, \dots, h_k$.

Дополним этот базис до ортогонального базиса в E , присоединив произвольный ортогональный базис из $E'^{\perp}$.

Получим:

$$x_1 = \sum_{i=1}^k \frac{(x, h_i)}{|h_i|^2} h_i$$

Расстояние от вектора до подпространства

После нахождения проекции:

$$x = p + r$$

$$r = x - p$$

Тогда расстояние равно: $\|r\| = \|x - pr_L x\|$

Угол

$$\cos \phi = \frac{(x, p)}{\|x\| * \|p\|} = \frac{(p + r, p)}{\|x\| * \|p\|} = \frac{\|p\|}{\|x\|}$$

Определение линейного оператора. Примеры.

Пусть L_1 и L_2 – линейные пространства. Если задан закон, в соответствии с которым любому элементу из $x \in L_1$ может быть поставлен в соответствие элемент $y \in L_2$, то говорят, что задан линейный оператор $\hat{A}$, действующий из L_1 в L_2 и пишут:

$$y = \hat{A}x$$

Оператор называется линейным, если:

- 1) $\hat{A}(x_1 + x_2) = \hat{A}x_1 + \hat{A}x_2$
- 2) $\hat{A}(\alpha x) = \alpha \hat{A}x$

Типы операторов

- 1) Гомоморфизм: лин. оператор, действующий из L_1 в L_2
- 2) Эндоморфизм: если $L_1 = L_2$
- 3) Линейная форма: если $L_2 = R(C)$

Примеры:

- 1) $\hat{A}x = \alpha x$ – линейный оператор, где α – фикс число
- 2) Оператор проектирования: $R^3 \rightarrow R^2$
- 3) Оператор дифференцирования для полиномов:

$$\hat{A}: P^n \rightarrow P^{n-1}, \text{ действующий по правилу: } \hat{A}x = \frac{dx}{dt}$$

Ядро и образ линейного оператора. Примеры. Теоремы о ядре и образе линейного оператора.

Пусть $\hat{A}: L_1 \rightarrow L_1$. Подпространство $\hat{A}L_1$ называется образом оператора A и обозначается $Im\hat{A}$

Множество векторов, отображающихся в нулевой элемент под действием оператора, называется **ядром**. $Ker\hat{A}$

Теорема

Ядро является линейным пространством

Proof:

Проверим, что линейные операции не выводят из множества

$$x, y \in Ker\hat{A} \rightarrow \begin{cases} \hat{A}x = 0 \\ \hat{A}y = 0 \end{cases} \rightarrow$$
$$\hat{A}(x + y) = \hat{A}x + \hat{A}y = 0 + 0 = 0$$

$$x \in Ker\hat{A}, \alpha \in R(C) \rightarrow \hat{A}x = 0$$

$$\hat{A}(\alpha x) = \alpha \hat{A}x = 0$$

Проверим, что $0 \in KerA$

$$0 = 0 * x$$

$$\hat{A}0 = \hat{A}(0 * x) = 0\hat{A}x = 0 \rightarrow 0 \in KerA$$

Все аксиомы линейного пространства будут выполнены, т.к. линейные операции были заимствованы из лин. пространства.

! Ядро не может быть пустым, т.к. в него по умолчанию входит нулевой элемент.

Пример

- 1) Оператор дифференцирования. Ядро – множество всех констант
- 2) Оператор проецирование из 3д в 2д. Ядро – всех векторы, перпендикулярные 2д.
- 3) Нулевой оператор. Ядро – все векторы.
- 4) Единичный оператор. Ядро – нулевой элемент.

Теорема

Пусть $\hat{A}: L \rightarrow L$. Тогда:

$$\dim KerA + \dim ImA = \dim L$$

Proof:

Пусть e_k – базис в $Ker\hat{A}$, $\dim KerA = k$. Дополним его до базиса e_n в L , $\dim L = n$.

Докажем, что $\dim \operatorname{Im} A = n - k$

Возьмем набор векторов $Ae_{k+1}, \dots, Ae_n$ и докажем, что он будет базисом $\operatorname{Im} A$. Проверим линейную независимость векторов $Ae_{k+1}, \dots, Ae_n$. Для этого составим их л.к. и приравняем к нулю:

$$\alpha_{k+1}Ae_{k+1} + \dots + \alpha_n Ae_n = 0$$

В силу линейности оператора:

$$A(\alpha_{k+1}e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n) = 0,$$

То есть $\alpha_{k+1}e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n \in \operatorname{Ker} A$

Поскольку векторы $e_{k+1}, \dots, e_n \notin \operatorname{Ker} A$, то их линейная комбинация может принадлежать ядру $\operatorname{Ker} A$ только если это нулевой вектор:

$$\alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0$$

так как векторы линейно независимы.

Покажем, что любой вектор $y \in \operatorname{Im} A$ можно представить в виде линейной комбинации вышеописанных векторов. Действительно, поскольку $y \in \operatorname{Im} A$, то существует $x \in L$, такой что $y = Ax$. Разложим x по базису e_n

$$\begin{aligned} y = Ax &= A \sum_{i=1}^n \beta_i e_i = A \sum_{i=1}^k \beta_i e_i + A \sum_{i=k+1}^n \beta_i e_i \\ &= A \sum_{i=1}^k \beta_i e_i = 0, \text{ так как } e_k \in \operatorname{Ker} A = \\ &= A \sum_{i=k+1}^n \beta_i e_i = \sum_{i=k+1}^n A \beta_i e_i \end{aligned}$$

Мы представили вектор y в виде линейной комбинации векторов $Ae_{k+1}, \dots, Ae_n$. Они линейно независимы. Таким образом $Ae_{k+1}, \dots, Ae_n$ образует базис в $\operatorname{Im} A$ и выполнено:

$$\dim \operatorname{Im} A = n - k = \dim L - \dim \operatorname{Ker} A$$

Матрица линейного оператора. Примеры.

Пусть e_n – базис в L . Введем оператор $A: L \rightarrow L$, действующий по правилу $y = Ax$. Разложим векторы x и y по базису:

$$x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n,$$

$$y = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$$

Найдем связь между координатами α и β . Применим оператор A к разложению x .

$$Ax = \alpha_1 Ae_1 + \dots + \alpha_n Ae_n$$

Поскольку $Ae_i \in L$, то его можно разложить по базису

$$Ae_i = a_{1i}e_1 + \dots + a_{ni}e_n$$

Подставим в Ax

$$y = Ax = \alpha_1(a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n) + \alpha_2(a_{12}e_1 + \dots + a_{n2}e_n) + \dots + \alpha_n(a_{1n}e_1 + \dots + a_{nn}e_n) \\ = e_1(\alpha_1 a_{11} + \dots + \alpha_n a_{1n}) + \dots + e_n(\alpha_1 a_{n1} + \dots + \alpha_n a_{nn})$$

$$\beta_1 = (\alpha_1 a_{11} + \dots + \alpha_n a_{1n})$$

...

$$\beta_n = (\alpha_1 a_{n1} + \dots + \alpha_n a_{nn})$$

Можно записать в виде матриц:

$$Y = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Матрица A – матрица лин оператора в базисе e_i .

Примеры:

1) Единичный оператор:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Нулевой оператор

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3) Матрица оператора проектирования из 3д в 2д:

Оператор переводит всякий вектор $r = xi + yj + zk$ в вектор $\hat{P}r = xi + yj$.

$$\hat{P}i = 1i + 0 + 0$$

$$\hat{P}j = 0 + 1j + 0$$

$$\hat{P}k = 0 + 0 + 0$$

Коэффициенты ставим в столбцы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Действия с линейными операторами. Пространство линейных операторов.

Суммой операторов A и B , действующих из $L1$ в $L2$, называется оператор C , действующий из $L1$ в $L2$ по правилу:

$$Cx = Ax + Bx$$

Произведением лин оператора на число является лин оператор, действующий по правилу:

$$Dx = aAx$$

Множество лин операторов с введенными операциями сложения и умножения на число, а также нулевым элементом (нуль-оператором), является **лин пространством**.

Теорема

Размерность пространства лин операторов $L_1 \rightarrow L_2$ равна $\dim L_1 * \dim L_2$

Proof

Пространство лин операторов, действующих из $L_1 (\dim L_1 = n)$ в $L_2 (\dim L_2 = m)$, изоморфно пространству матриц M_{mn} размера m на n.

Покажем, что пространство M имеет размерность $m*n$. Базис в нем задают матрицы, имеющие 1 элемент, равный 1 и все остальные равны 0. Такие матрицы линейно независимы и любую матрицу размера m на n можно представить в виде их лин комбинации. Число базисных матриц равно $m*n$, то есть $\dim = m*n$

Определение

Пусть оператор $B: L_1 \rightarrow L_2, A: L_2 \rightarrow L_3$

Тогда произведением операторов АВ называется оператор С, действующий по правилу:

$$Cx = A(Bx)$$

Определение

Пусть оператор $A, B: L \rightarrow L$,

Тогда матрица операторов АВ есть произведение матриц А на В.

Определение

Оператор $[A, B] = AB - BA$ называется коммутатором.

Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису.

Рассмотрим оператор А, действующий по правилу $y = Ax$.

Пусть e_i – базис в L. $Y_e = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \dots \\ \eta_n \end{pmatrix}$, $X_e = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \dots \\ \xi_n \end{pmatrix}$ – столбцы координат x, y в этом базисе.

Матрица A_e оператора А в базисе е связывает Y_e и X_e :

$$Y_e = A_e X_e$$

Пусть g другой базис в L . Y_g и X_g – столбцы координат векторов в этом базисе. А матрица A_g связывает их:

$$Y_g = A_g X_g$$

Пусть $T_{e \rightarrow g}$ матрица перехода от e к g . Тогда

$$X_e = T_{e \rightarrow g} X_g, \quad Y_e = T_{e \rightarrow g} Y_g$$

Подставим:

$$T_{e \rightarrow g} Y_g = A_e T_{e \rightarrow g} X_g$$

$$Y_g = T_{e \rightarrow g}^{-1} A_e T_{e \rightarrow g} X_g$$

Сравним формулы и получим:

$$A_g = T_{e \rightarrow g}^{-1} A_e T_{e \rightarrow g}$$

Если пространство евклидово и T ортогональная матрица, то формулу можно упростить:

$$A_g = T_{e \rightarrow g}^T A_e T_{e \rightarrow g}$$

Определитель линейного оператора. Обратный оператор. Критерий обратимости оператора.

Определителем оператора является определитель матрицы. Определитель остается неизменным в любом базисе.

Оператор B в пространстве L называется обратным оператору A , если $BA=AB=I$

Критерий обратимости:

- 1) Определитель $\neq 0$
- 2) Оператор переводит линейно независимые вектора в линейно независимые
- 3) Ядро состоит только из нулевого вектора
- 4) Ранг оператора равен размерности пространства

Инвариантные подпространства линейных операторов. Примеры.

Подпространство M линейного пространства L называется инвариантным подпространством линейного оператора A , если выполнено для любого x из M : $Ax \in M$

Примеры:

- 1) Оператор проектирования. Векторы уже лежащие в $2d$ образуют инв подпространство.
- 2) Оператор дифференцирования бесконечно дифференцируемых функций. Функции вида λx^{2n} образуют подпространство

- 3) Ядро и образ – инвариантные подпространства оператора A . Действительно, если $x \in \text{Ker} A \rightarrow Ax = 0 \in \text{Ker} A$. Если $y \in \text{Im} A \rightarrow \exists x \in L: y = Ax$. Тогда $Ay \in \text{Im} A$ так как это образ элемента $y \in L$

Собственные векторы, собственные значения. Примеры. Собственные подпространства. Геометрическая кратность собственного значения.

Простейшее из инвариантных пространств описывается с помощью понятия собственного вектора.

Определение

Ненулевой вектор x называется собственным вектором оператора A , если существует число λ такое, что:

$$Ax = \lambda x$$

Где λ – собственное значение.

Определение

Множество собственных значений называется спектром.

Определение

Множество собственных векторов, соответствующих данному собственному числу, называется собственным подпространством, вместе с нуль-вектором.

Геометрическая кратность – макс кол-во векторов на значение.

Характеристический полином линейного оператора. Спектр оператора. Алгебраическая кратность собственного значения. Оператор с простым спектром.

Характеристический многочлен: полином $\det(A - \lambda I)$

Характеристический полином не зависит от выбора базиса

Proof:

Пусть в пространстве E заданы 2 базиса e и g , а также $T_{e \rightarrow g}$. Пусть A_e и A_g – матрицы оператора в этих базисах.

$$A_g = T^{-1}A_e T$$

Рассмотрим характеристический полином:

$$\det(A_g - \lambda I) = \det(T^{-1}A_e T - \lambda T^{-1}T) = \det(T^{-1}(A_e - \lambda I)T)$$

$$= \det(T^{-1})\det(A_e - \lambda)\det(T) = \frac{1}{\det(T)}\det(A_e - \lambda)\det(T) = \det(A_e - \lambda)$$

То есть полиномы оказались равны

Определение

Множество собственных значений называется спектром.

Определение

Оператор называется **оператором с простым спектром**, если все корни его характеристического полинома различны

Спектральное разложение оператора. Критерий диагонализуемости линейного оператора.

Критерий диагонализуемости:

- 1) **Базис из собственных векторов:** Пространство натянуто на линейно независимые собственные векторы оператора.
- 2) **Алгебраическая и геометрическая кратности:** Характеристический многочлен имеет в точности n корней (с учетом кратности), и для каждого собственного значения λ_i размерность его собственного подпространства совпадает с его кратностью в качестве корня характеристического уравнения.

Следовательно, оператор с простым спектром всегда диагонализуем

Спектральное разложение:

Если оператор диагонализуем, то любой вектор x можно разложить по собственным векторам:

$$x = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

Тогда

$$Ax = \lambda_1 c_1 e_1 + \dots + \lambda_n c_n e_n$$

То есть оператор действует независимо на каждое собственное направление, просто умножая его на соответствующее собственное значение.

Это записывают в виде:

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n$$

Где P_i – проектор на собственное подпространство, отвечающее λ_i

Корневые векторы линейного оператора. Высота корневого вектора. Корневые подпространства. Свойства корневых подпространств.

Пусть $A \in L(V)$, $\lambda \in K$ - собственные значения для A

Def

Вектор x называется корневым для A с собственным значением λ , если $\exists k \in \mathbb{N} \cup 0$ такое, что $(A - \lambda I)^k x = 0$. Наименьшее такое k – называется высотой корневого пространства.

Понятие корневого вектора является обобщением понятия собственного вектора:

- Высота 0: $x=0$
- Высота 1: собственные векторы

Если x имеет высоту $k > 1$, то вектор $y = (A - \lambda I)x$ имеет высоту $k-1$

Применение оператора $A - \lambda I$ понижает высоту вектора ровно на единицу до тех пор, пока он не обратится в нулевой вектор.

Множество корневых векторов высотой $\leq k$ – это $\text{Ker}(A - \lambda I)^k$. В частности, это подпространство в V . Возникает цепочка вложений:

$$\text{Ker}(A - \lambda I) \subseteq \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \subseteq \text{Ker}(A - \lambda I)^n \subseteq V^\lambda$$

Где $V^\lambda = \{\text{все корневые вектора с собственным значением } \lambda\}$ – корневое подпространство для оператора A с собственным значением λ .

Свойства:

1) Инвариантность

Если $x \in K_\lambda$, то и $Ax \in K_\lambda$. Действие оператора не выводит вектор из корневого пространства, то есть корневое пространство инвариантно относительно A .

Proof:

Так как $x \in K_\lambda$, то существует число m , для которого:

$$(A - \lambda I)^m x = 0$$

Рассмотрим вектор Ax :

$$(A - \lambda I)^m (Ax) = 0$$

Операторы $A - \lambda I$ и A коммутируют:

$$A(A - \lambda I)^m x = 0$$

$$A * 0 = 0$$

Значит $Ax \in K_\lambda$, что

- 2) Корневые подпространства различных собственных значений пересекаются только по нулю

Proof:

Пусть $x \in V_\lambda \cap V_\mu$

Тогда

$$(A - \lambda I)^m x = 0 \quad (A - \mu I)^l x = 0$$

Многочлены

$$(t - \lambda)^m \text{ и } (t - \mu)^l$$

Взаимно просты

По теореме Безу существуют такие многочлены, что

$$p(t)(t - \lambda)^m + q(t)(t - \mu)^l = 1$$

Подставим оператор A

$$p(A)(A - \lambda)^m + q(A)(A - \mu)^l = I$$

Домножим на x

$$p(A)(A - \lambda)^m x + q(A)(A - \mu)^l x = Ix$$

$$0 + 0 = x$$

$$V_\lambda \cap V_\mu = \{0\}$$

- 3) Из св-ва 2 следует что сумма корневых подпространств является прямой
4) Размерность корневого подпространства равна кратности собственного значения в характеристическом многочлене

По теореме о жордановой форме каждому собственному значению соответствует клетки с общим размером равным алг кратности.

Корневое подпространство натянуто на все векторы этих клеток поэтому верно.

Сопряженный оператор: определение, свойства.

Рассмотрим комплексное евклидово пространство. Рассмотрим оператор A , действующий в E : $A: E \rightarrow E$

Def

Оператор A^* называется сопряженным к оператору A , если выполнено:

$$(Ax, y) = (x, A^* y)$$

Свойства

- 1) $(A+B)^* = A^* + B^*$
- 2) $(AB)^* = B^* A^*$
- 3) Если A^{-1} существует, то $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$
- 4) Пусть оператор имеет в ортонормированном базисе матрицу A . Тогда матрица A^* примет вид $A^* = \overline{A^T}$

Пусть e_i – базис в E .

$$(Ae_k, e_i) = \left(\sum_{j=1}^n a_{jk} e_j, e_i \right) = a_{ik}$$

On the other hand:

$$(Ae_k, e_i) = (e_k, A^* e_i) = \left(e_k, \sum_{j=1}^n a_{ji}^* e_j \right) = \overline{a_{ki}^*}$$

From comparison we get:

$$\overline{a_{ki}^*} = a_{ik} \leftrightarrow a_{ki}^* = \overline{a_{ik}}, \text{ so, } A^* = \overline{A^T}$$

Самосопряженный оператор: определение, спектральные свойства. Спектральная теорема для самосопряженного оператора.

Оператор называется самосопряженным, если выполнено

$$A^* = A$$

Свойства:

- 1) Если операторы A and B – самосопряженные, то оператор $(A+B)$ также будет самосопряженным.
- 2) Пусть A и B самосопряженные коммутирующие операторы, тогда оператор AB будет самосопряженным

Proof:

$$(AB)^* = B^* A^* = BA = AB$$

- 3) Пусть самосопряженный оператор имеет обратный. Тогда оператор A^{-1} будет самосопряженным
- 4) Если оператор самосопряженный, то его матрица в ортонормированном базисе обладает свойством:

$$\overline{A^T} = A$$

Такие матрицы называют эрмитовыми. В вещественном пространстве они будут симметрическими.

Спектральные свойства:

- 1) Все собственные значения вещественны.

Proof:

Let

$$Ax = \lambda x$$

Then

$$(Ax, x) = (\lambda x, x) = \lambda(x, x)$$

On the other hand:

$$(Ax, x) = (x, Ax) = (x, \lambda x) = \bar{\lambda}(x, x)$$

Therefore:

$$\lambda(x, x) = \bar{\lambda}(x, x)$$

- 2) Собственные векторы различных собственных значений ортогональны

Consider

$$(Ax, y)$$

On one hand:

$$(Ax, y) = \lambda(x, y)$$

On the other hand:

$$(Ax, y) = (x, Ay) = (x, \mu y) = \mu(x, y)$$

So

$$(\lambda - \mu)(x, y) = 0$$

Getting:

$$(x, y) = 0$$

- 3) Корневые подпространства совпадают с собственными.

Спектральная теорема

Для любого самосопряжённого оператора в конечномерном евклидовом (или унитарном) пространстве существует ортонормированный базис, состоящий из его собственных векторов.

В этом базисе матрица оператора диагональна.

Proof:

Докажем по индукции по размерности пространства.

1) Характеристический многочлен имеет хотя бы 1 корень λ

Let

$$Ae = \lambda e$$

2) Рассмотрим ортогональное дополнение:

Let

$$W = e^\perp$$

Покажем, что W инвариантно относительно A

Let

$$x \in W$$

Then

$$(x, e) = 0$$

Check ортогональность Ax and e :

$$(Ax, e) = (x, Ae) = (x, \lambda e) = \lambda(x, e) = 0$$

Therefore

$$Ax \in W$$

Then

$$A(W) \subseteq W$$

3) Ограничение на W

Оператор $A|_W$ снова самосопряжен

Размерность $W=n-1$, по предположению индукции существует ортонормированный базис:

$$e_2, \dots, e_n$$

Из собственных векторов

$$A|_W$$

4) Then $e, e_2, \dots, e_n$ образуют ортонорм базис.

Унитарный оператор: определение, свойства.

Оператор A в конечномерном комплексном евклидовом пространстве E называется унитарным, если выполнено:

$$(Ax, Ay) = (x, y)$$

Таким образом, унитарные операторы не меняют скалярного произведения. В вещественном пространстве они называются ортогональными.

Свойства:

$$1) A^* = A^{-1}$$

Proof:

Согласно определению сопряженного оператора:

$$(Ax, Ay) = (x, A^*Ay)$$

Согласно определению унитарного оператора:

$$(Ax, Ay) = (x, y)$$

Сравним:

$$(x, A^*Ay) = (x, y)$$

$$(x, A^*Ay - y) = 0$$

То есть вектор $A^*Ay - y$ ортогонален любому вектору пространства.

Следовательно

$$A^*Ay - y = 0$$

$$A^*Ay = y$$

$$A^*A = I$$

Докажем, что $AA^* = I$. Нетрудно убедиться в том, что для унитарного оператора выполнено:

$$Ax = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Действительно

$$Ax = 0 \Leftrightarrow \|Ax\| = 0 \Leftrightarrow (Ax, Ax) = 0 \Leftrightarrow (x, x) = 0 \Leftrightarrow \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Таким образом уравнение $\text{Ker}(A) = \{0\}$. То есть $\dim \text{Ker} = 0$

Тогда $\dim \text{Im} A = \dim E = n$, то есть базис в $\text{Im} A$ будет базисом в E . Так как базисы совпали то и пространства совпадут

$$\text{Im} A = E$$

Уравнение $AX=0$ имеет только нуль-решение. Следовательно, по альтернативе Фредгольма $\det A = 0 \Leftrightarrow \det A^T = 0$

Значит уравнение $\overline{A^T}X = 0 \Leftrightarrow A^*X = 0$ имеет только тривиальное решение, то есть $x=0$.

$$A^*A = I$$

$$A^*AA^*A = II = I = A^*A$$

$$A^*AA^*A - A^*A = 0$$

$$A^*(AA^* - I)A = 0$$

$$(AA^* - I)Ax = 0$$

$$(AA^* - I)y = 0$$

Значит $AA^* = I$, итак $AA^* = A^*A = I$, то есть $A^* = A^{-1}$

Утверждение

В конечномерном евклидовом пространстве выполнено:

$$A^{**} = A$$

Proof:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) = \overline{(A^*y, x)} = \overline{(y, (A^*)^*x)} = (A^{**}x, y)$$

Билинейная форма. Квадратичная форма.

Квадратичная форма – это квадратичная функция нескольких переменных.

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ – ортонорм базис. Рассмотрим вектор $X = (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n)$, заданный в этом базисе.

Выражение

$$\Phi(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = b_{11}a_1^2 + b_{12}a_1a_2 + b_{13}a_1a_3 + \dots + b_{nn}a_n^2$$

Называется квадратичной формой, а его коэффициенты – коэффициентами квадратичной формы.

Билинейная форма

Функция $B: x, y \rightarrow B(x, y)$ двух векторных аргументов называется билинейной формой на L , если при каждом фиксированном значении одного аргумента она является линейной формой от другого, т.е. if:

$$B(\alpha_1x_1 + \alpha_2x_2, y) = \alpha_1B(x_1, y) + \alpha_2B(x_2, y)$$

$$B(x, \alpha_1y_1 + \alpha_2y_2) = \alpha_1B(x, y_1) + \alpha_2B(x, y_2)$$

Матрицы билинейной и квадратичной форм, их преобразование при изменении базиса.

Матрица билинейной формы

Пусть e_i – базис

Тогда матрицей формы будет матрица

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = B(e_i, e_j)$$

Формула:

Если

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$$

То

$$B(x, y) = x^T A y$$

Смена базиса:

$$A' = C^T A C$$

Матрица квадратичной формы

Матрица из коэффициентов квадратичной формы.

Квадратичную форму можно записать в виде:

$$\Phi = X^T A X$$

Посмотрим как преобразуется матрица при переходе к new base.

Пусть T – матрица перехода

$$X = T X'$$

Старый и новый базис – ортонормированные $\rightarrow T^T = T^{-1}$

Подставим X

$$\Phi = (T X')^T A T X' = X'^T T^T A T X' = X'^T T^{-1} A T X'$$

То есть матрица кв формы в новом базисе

$$\Phi = T^{-1} A T$$

а в старом:

$$\Phi = X^{-1} A X$$

В базисе из собственных векторов форма приобретает вид суммы квадратов.

Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа. Метод Якоби.

Канонический вид – сумма квадратов

Метод Лагранжа (выделение квадратов)

- 1) Choose a var with not null coefficient at a square

For example, x_1

- 2) Grouping

$$Q = a_{11}x_1^2 + 2x_1(\text{linear part}) + \text{other}$$

- 3) Select a square

$$a_{11}x_1^2 + 2x_1L = a_{11}\left(x_1 + \frac{L}{a_{11}}\right)^2 - \frac{L^2}{a_{11}}$$

4) Replace a var

$$y_1 = x_1 + \frac{L}{a_{11}}$$

Example:

$$Q = x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2$$

$$Q = (x_1^2 + 4x_1x_2) + x_2^2$$

$$x_1^2 + 4x_1x_2 = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_2^2$$

$$Q = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_2^2 + x_2^2$$

$$Q = (x_1 + 2x_2)^2 - 3x_2^2$$

$$y_1 = x_1 + 2x_2, x_2 = y_2$$

$$Q = y_1^2 - 3y_2^2$$

Метод Якоби (через главные миноры)

Let

$$Q(x) = x^T Ax, A = A^T$$

Condition:

Все ведущие главные миноры ненулевые

Тогда форма приводится к виду:

$$Q = d_1y_1^2 + \dots + d_ny_n^2$$

Где

$$d_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, \Delta_0 = 1$$

Алгоритм:

- 1) Find matrix A
- 2) Compute main minors
- 3) Compute coefficients
- 4) Get a diagonal matrix

Example:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Minors:

$$\Delta_1 = 2$$

$$\Delta_2 = 3$$

Coefs:

$$d_1 = 2, d_2 = 3/2$$

Canon form:

$$Q = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$$

Нормальный вид квадратичной формы. Положительный и отрицательный индексы инерции, сигнатура квадратичной формы. Закон инерции квадратичных форм.

Нормальный вид

$$Q = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

p - положительный индекс инерции

q – отрицательный индекс инерции

r = n-(p+q) – нулевой индекс инерции

sign(Q)=p-q

sign(A) = (p,q,r)

Закон инерции Сильвестра

Пусть квадратичная форма приводится к норм виду разными способами.

Тогда числа p,q не зависят от выбора базиса.

Proof:

- 1) Любая квадратичная форма приводится к диагональному виду через замену переменных
- 2) Любая такая замена не меняет число знаков

Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

Пусть дана квадратичная форма

$$Q(x) = x^T A x$$

Типы:

- Положительно определенная $Q(x) > 0$
- Положительно полуопределенная $Q(x) \geq 0$
- Отрицательно определенная $Q(x) < 0$

- Отрицательно полуопределенная $Q(x) \leq 0$
- Неопределенная

Критерий Сильвестра:

Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры положительно

Квадратичная форма отрицательно определена тогда и только тогда, когда главные угловые миноры чередуют знаки, начиная с минуса

Присоединенный оператор к квадратичной форме.

Приведение квадратичной формы к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования.

Пусть дана квадратичная форма:

$$Q(x) = x^T A x$$

Ей соответствует билинейная форма:

$$B(x, y) = x^T A y$$

Сопоставим квадратичной форме линейный оператор A такой, что:

$$Q(x) = (Ax, x)$$

Тогда этот оператор будет присоединенным (самосопряженным)

Свойство: $(Ax, y) = (x, Ay)$

- квадратичная форма $\Leftrightarrow$ симметрический оператор
- билинейная форма $\Leftrightarrow$ действие оператора в скалярном произведении:

$$B(x, y) = (Ax, y)$$

Ортогональное преобразование формы:

$$Q(x) = x^T A x$$

Нужно найти ортогональную замену переменных:

$$x = Qy$$

Где Q – ортогональная матрица: $Q^T Q = I$

Для симметрической матрицы: $A = Q D Q^T$

Где Q – ортогональная матрица, D – диагональная матрица собственных значений

Подстановка в форму:

$$Q(x) = y^T Q^T A Q y$$

$$Q(x) = y^T D y$$

Алгоритм:

- 1) Матрица формы самосопряженная, т.е. базис из собственных векторов ортогональный.
- 2) Находим собственные значения и вектора
- 3) Составляем ортогональную матрицу из векторов Q
- 4) Диагонализируем $D = Q^T A Q$
- 5) Получаем $Q(x) = d_1 y_1^2 + \dots$

Линейные формы. Сопряженное пространство.

Сопряженный базис. Второе сопряженное пространство.

Линейный оператор, действующий из линейного пространства в множество чисел, называется лин формой (функционалом).

В силу линейности формы, достаточно задать ее на векторах базиса лин пространства. Пусть L – linear expanse, $f: L \rightarrow R$ – linear functional, e_i – basis at L . Допустим, нам известно значение формы f на векторах базиса: $f(e_1), \dots, f(e_n)$. Покажем, как найти ее значение на произвольном векторе x :

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

$$f(x) = f(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n)$$

$$f(x) = a_1 f(e_1) + \dots + a_n f(e_n)$$

Множество лин форм, действующих из L в R , называется пространством, сопряженным к L и обозначается L^*

Лин форма - частный случай лин оператора, для которого определены операции сложения и умножения на число

Если пространство n -мерно, то для задания лин формы достаточно задать ее на базисные векторах e_i . Это можно сделать введя несколько стандартных форм f^j , задав их на векторах $\{e_i\}$:

$$f^j(e_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, j = i \\ 0, j \neq i \end{cases}$$

Благодаря линейности формы получаем:

$$f^j(x) = \alpha^1 f^j(e_1) + \dots + \alpha^i f^j(e_i) + \dots + \alpha^n f^j(e_n) = \alpha^i$$

Получим j -тую координату

Теорема

Линейные формы $\{f^j\}_{j=1}^n$ линейно независимы

Proof:

Составим линейную комбинацию и приравняем к нулю, то есть к нулевой форме:

$$f = \alpha_1 f^1 + \alpha_2 f^2 + \dots + \alpha_n f^n = 0$$

Форма нулевая, а значит, при применении к любому вектору даст 0.

Применим к базисному вектору e_i

$$f(e_i) = (\alpha_1 f^1 + \alpha_2 f^2 + \dots + \alpha_n f^n)(e_i) = \alpha_1 f^1(e_i) + \alpha_2 f^2(e_i) + \dots + \alpha_n f^n(e_i) = \alpha_i = 0$$

Значит все $\alpha_i = 0$, то есть формы линейно независимы, так только тривиальная комбинация дает 0

Теорема

Набор форм $\{f^j\}_{j=1}^n$ образует базис в L^*

Proof:

Этот набор форм линейно не зависим, докажем, что любую форму можно выразить через этот набор.

Для $\forall x \in L$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(e_1)\alpha_1 + \dots + f(e_n)\alpha_n = [\alpha_j = f^j(x)] = \\ &= f(e_1)f^1(x) + \dots + f(e_j)f^j(x) + \dots + f(e_n)f^n(x) \end{aligned}$$

Заметим, что $f(e_1), \dots, f(e_n)$ – это набор из n чисел.

Поэтому

$$\begin{aligned} f(x) &= (f(e_1)f^1 + \dots + f(e_j)f^j + \dots + f(e_n)f^n)(x) \\ f &= \alpha_1 f^1 + \dots + \alpha_j f^j + \dots + \alpha_n f^n \end{aligned}$$

Где $\alpha_j = f(e_j)$. Таким образом $\{f^j\}_{j=1}^n$ – базис

Определение

Базис $\{f^j\}_{j=1}^n$ в L^* называют сопряженным или биортогональным базису $\{e_j\}_{j=1}^n$ в L

Рассмотрим пространство, сопряженное с L , которое называют вторым сопряженным и обозначают L^{**} .

Между пространствами L^{**} and L можно установить изоморфизм без помощи базисов. Такой изоморфизм называется естественным. Каждому вектору x from L может быть сопоставлена линейная форма $\hat{x}$ над L^* по правилу:

$$\hat{x}(f) = f(x)$$

В силу линейности формы f , выполнению линейных операций над векторами x отвечает выполнение соответствующих линейных операций над формами $\hat{x}$.

Полилинейная форма. Валентность полилинейной формы. Примеры.

Полилинейные формы – лин формы для нескольких переменных.

Определение

Полилинейной формой, зависящей от векторных $\text{args } x_1, x_2, \dots, x_p \in L$ и векторных аргументов(форм) $y^1, y^2, \dots, y^n \in L^*$, называется функция $U(x_1, x_2, \dots, x_p; y^1, y^2, \dots, y^n)$, принимающая значения из поля K , над которым определено лин пространство L (обычно R or C), линейная по каждому векторному аргументу при фикс прочих:

$$\begin{aligned} U(x_1, \dots, \alpha x_i' + \beta x_j'', \dots, x_p; y^1, y^2, \dots, y^q) = \\ = \alpha U(x_1, \dots, x_i', \dots, x_p; y^1, y^2, \dots, y^q) + \beta U(x_1, \dots, x_j'', \dots, x_p; y^1, y^2, \dots, y^q) \end{aligned}$$

Def

Если полилинейная форма зависит от p векторов из L и q векторов из L^* , то пару чисел (p, q) называют валентностью

Ранг формы – $p+q$

Примеры:

- 1) Полилинейная форма валентностью $(1, 0)$ — это обычная линейная
- 2) Полилинейная форма валентностью $(0, 1)$ — это линейная форма $\hat{x}$ над L^* , введенная при рассмотрении L^{**} . Ввиду естественного изоморфизма L^{**} и L такую форму можно отождествить с вектором x .
- 3) Полилинейная форма валентностью $(2, 0)$ — это билинейная форма.

Определение

Полилинейные формы U и V имеют same валентность, если для всех x in L и для всех y in L^* выполнено:

$$U(x; y) = V(x; y)$$

Тензор полилинейной формы. Сумма полилинейных форм, умножение на скаляр. Пространство полилинейных форм, его базис.

Набор n^{p+q} скаляров $\omega_{i_1, \dots, i_p}^{j_1, \dots, j_q}$ называется тензором полилинейной формы W_p^q . Каждое из чисел этого набора называется компонентой тензора. Набор индексов i , в котором каждый элемент может принимать все значения от 1 до n , называется мультииндексом длины p .

Def

Сумма полилин форм U, V одинаковой валентности – это форма $W=U+V$ той же валентности, определяемая равенством

$$W(x_1, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q) = U(x_1, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q) + V(x_1, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q)$$

Def

Произведением формы на число называется форма $Z = \alpha U$

Нулевая форма O принимает значение 0 при любых аргументах.

Определение

Множество полилин форм с операциями сложения и умножения образует пространство.

Теорема

Набор из n^{p+q} полилин форм $W_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}$ заданных формулами:

$$W_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}(\dots; \dots) = \xi_1^{i_1} \dots \xi_p^{i_p} \eta_{j_1}^1 \dots \eta_{j_q}^q$$

Образует базис в пространстве полилин форм валентности (p, q)

Тензорное произведение полилинейных форм. Свойства.

Тензорным произведением полилин форм $U(p_1, q_1)$ и $V(p_2, q_2)$ называется полилин форма W валентностью (p_1+p_2, q_1+q_2) ,

$$\begin{aligned} W(x_1, \dots, x_{p_1+p_2}; y^1, \dots, y^{q_1+q_2}) \\ = U(x_1, \dots, x_{p_1}; y^1, \dots, y^{q_1}) * V(x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; y^{q_1+1}, \dots, y^{q_1+q_2}) \end{aligned}$$

Свойства:

- 1) $W \otimes (U \otimes V) = (W \otimes U) \otimes V$
- 2) $W \otimes (U + V) = W \otimes U + W \otimes V$
- 3) $(\alpha W) \otimes V = W \otimes (\alpha V) = \alpha(W \otimes V)$

Преобразование тензора при замене базиса.

Транспонирование. Свёртка.

Координаты вектора зависят от базиса. Пусть в базисе e координаты вектора x обозначаются ξ^i , то есть:

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i$$

Пусть $T = \tau_i^k$ – матрица перехода из базиса e в базис e' . По определению матрицы перехода

$$e'_i = \sum_{k=1}^n \tau_i^k e_k$$

Пусть θ_j^e – элементы $T(-1)$. Получим:

$$e_i = \sum_k \theta_i^k e'_k$$

Тогда:

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i \sum_k \theta_i^k e'_k = \sum_k \sum_i \theta_i^k \xi^i e'_k = \sum_k \xi'^k e'_k$$

То есть:

$$\xi'^k = \sum_i \theta_i^k \xi^i$$

Значит, координаты вектора преобразуются с помощью обратной матрицы. Такой закон преобразования называется контравариантным.

Посмотрим, как преобразуются координаты линейной формы при замене базиса. Пусть $\{f^i\}$ – базис в L^* , сопряженный с $\{e_i\}$, а f'^i – базис в L^* , сопряженный с e'_i . Пусть ϕ_i – координаты формы f в базисе f^i

$$f = \sum \phi_i f^i$$

Тогда:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum \phi_i f^i(x) = \sum \phi_i \xi^i = \sum_i \phi_i \sum_k \tau_k^i \xi'^k = \\ &= \sum_k \sum_i \phi_i \tau_k^i f'^k(x) = \left(\sum_k \phi'_k f'^k \right)(x) \end{aligned}$$

То есть,

$$\phi'_k = \sum_i \phi_i \tau_k^i$$

Значит координаты преобразуются ковариантно.

Пусть W – полилин форма валентностью (p,q) , а $\omega_{i_1, \dots, i_p}^{j_1, \dots, j_q}$ – ее тензор в паре сопряженных базисов $\{e_i\}$, поскольку форма линейна по каждому аргументу, координаты x_i преобразуются по контравариантному закону, а координаты формы – по ковариантному, то координаты формы W , то есть компоненты тензора преобразуются по закону:

$$\omega'^{j_1, \dots, j_q}_{i_1, \dots, i_p} = \sum_{k_1, s_1, \dots, k_p, s_q} \theta_{s_1}^{j_1} \dots \theta_{s_q}^{j_q} \tau_{i_1}^{k_1} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \omega_{k_1, \dots, k_p}^{s_1, \dots, s_q}$$

Таким образом, валентность тензора показывает, что он q раз контравариантный и p раз ковариантный.

Транспонирование тензора

$$\omega_{i_1, \dots, i_p}^{j_1, \dots, j_q}$$

Меняем i и j местами.

Свертка полилинейной формы

В полилинейной форме $W(x_1, \dots, x_p; y^1, \dots, y^q)$ заменим один из векторов x , например x_s , и вектор y , например y^t , векторами сопряженных базисов e_i, f^i . Выполним суммирование по i от 1 до n , получим полилинейную форму V валентностью $(p-1, q-1)$:

$$\begin{aligned} V(x_1, \dots, x_{s-1}, x_{s+1}, \dots, x_p; y^1, \dots, y^{t-1}, y^{t+1}, \dots, y^q) \\ = \sum_{i=1}^n W(x_1, \dots, x_{s-1}, e_i, x_{s+1}, \dots, x_p; y^1, \dots, y^{t-1}, f^i, y^{t+1}, \dots, y^q) \end{aligned}$$

Форма V называется сверткой формы W по векторам x_s, y^t .

Свертка формы порождает свертку тензоров.

Свертка тензоров

$$v_{i_1, \dots, i_{s-1}, i_{s+1}, \dots, i_p}^{j_1, \dots, j_{t-1}, j_{t+1}, \dots, j_p} = \sum_{i=1}^n \sigma_{i_1, \dots, i_{s-1}, i, i_{s+1}, \dots, i_p}^{j_1, \dots, j_{t-1}, i, j_{t+1}, \dots, j_p}$$

Свертка тензора по индексам t и s .

Симметрирование и альтернирование. (Внешнее произведение. Метрический тензор. Опускание и поднятие индексов.)

Полилинейная форма называется симметрической, если ее значение не зависит от порядка аргументов.

Антисимметрической – если меняет знак при транспозиции произвольной пары аргументов.

Из любой формы валентностью $(p, 0)$ можно сделать симметричную форму (антисимметричную форму). Эта операция называется симметризацией (альтернированием) формы. Результат обозначают $\text{Sym}W$ и определяют так:

$$\begin{aligned} \text{Sym}W(x_1, \dots, x_p) &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^p W(x_{i_1}, \dots, x_{i_p}) \\ \text{Asym}W(x_1, \dots, x_p) &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^p (-1)^{[i_1, \dots, i_p]} W(x_{i_1}, \dots, x_{i_p}) \end{aligned}$$

Здесь $[i_1, \dots, i_p]$ обозначают число беспорядков в перестановке $[i_1, \dots, i_p]$ чисел $1, \dots, p$ (сигнатура перестановки)

Внешнее произведение

Построить тензоры из векторов

$$(a \otimes b)_{ij} = a_i b_j$$

Метрический тензор

Объект, который задает геометрию пространства

Обозначается g_{ij}

В евклидовом пространстве:

$$g_{\{ij\}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Поднятие и опускание индексов

Опускание

$$v_i = g_{ij} v^j$$

Превращает контрвариантный индекс в ковариантный

Поднятие

$$v^i = g^{ij} v_j$$

Где g^{ij} – обратная матрица к g_{ij}